



TUGAS 1 TUTORIAL ONLINE 3

NAMA : Akhmad Mudehir
NIM : 055745857
PROGRAM STUDI : Sistem Informasi
FAKULTAS : Sains dan Teknologi
UPBJJ/UT DAERAH : Jakarta
NAMA/KODE MATA KULIAH : Aljabar Linear Elementer (STMA4113)
KODE KELAS : 118
TUTOR : Priska Sari Dewi, S.Mat., M.Sc.

SOAL

TUGAS 1 TUTORIAL ONLINE STMA4113 ALJABAR LINEAR ELEMENTER

No	Soal	Skor
1	Misalkan $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -3 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ Tentukan $2A + B^T$	20
2	Carilah matriks X pada persamaan matriks berikut: $3\left(X + \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ -6 & 12 \end{bmatrix}$	20
3	Diketahui matriks $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ Gunakan eliminasi Gauss untuk mengubah matriks A ke bentuk eselon (REF). Tuliskan setiap OBE yang digunakan.	20
4	Diketahui $A = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}$ dan $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Jika k adalah bilangan skalar dan $(A - kI)$ adalah matriks singular maka tentukan seluruh nilai k yang memenuhi.	20
5	Diketahui matriks $P = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ Gunakanlah eliminasi Gauss-Jordan untuk mengubah matriks P ke bentuk eselon baris tereduksi (RREF). Tuliskan setiap OBE yang digunakan.	20

JAWABAN

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Buku Materi Pokok (BMP) MATA4112 karangan Pamuntjak dan Warsito, matriks bukan sekadar kumpulan angka, melainkan alat untuk menyederhanakan sistem yang rumit. Dasar utamanya adalah operasi aljabar seperti penjumlahan dan perkalian skalar yang harus mengikuti aturan keselarasan ukuran. Selain itu, konsep Operasi Baris Elementer (OBE) merupakan nyawa dari penyelesaian masalah linear. Tujuannya adalah mengubah matriks mentah menjadi bentuk eselon baris atau eselon tereduksi, di mana setiap baris punya pemimpin angka 1 dan angka di bawahnya adalah nol. Hal ini memastikan informasi yang tumpang tindih bisa dihilangkan tanpa mengubah makna asli dari data tersebut.

Melalui pendekatan analitis terhadap persoalan yang telah disampaikan, saya telah merangkum hasil jawaban beserta perhitungan penyelesaiannya di bawah ini:

1. **Tentukan $2A + B^T$**

Diketahui:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -3 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix} \text{ dan } B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Langkah pengerjaannya melibatkan dua konsep dasar. Pertama, mengalikan seluruh isi matriks A dengan angka 2 (skalar). Kedua, melakukan transposisi pada matriks B, yaitu mengubah posisi baris menjadi kolom. Jika di Excel, untuk transposisi ini fungsinya persis seperti rumus =TRANSPOSE()

- **Matrik $2A$:**

$$2A = 2 \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -3 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 4 \\ 0 & 8 & -6 \\ 10 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

- **Matriks B^T :**

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

- **Hasil $2A + B^T$:**

$$2A + B^T = \begin{bmatrix} 6+1 & -2+3 & 4+(-1) \\ 0+2 & 8+(-2) & -6+0 \\ 10+(-1) & 4+4 & 2+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 1 & 3 \\ 2 & 6 & -6 \\ 9 & 8 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{Jadi, hasil dari } 2A + B^T \text{ adalah } \begin{bmatrix} 7 & 1 & 3 \\ 2 & 6 & -6 \\ 9 & 8 & 4 \end{bmatrix}$$

2. Mencari Nilai Matriks X

Diketahui:

$$3\left(X + \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ -6 & 12 \end{bmatrix}$$

Langkah penyelesaiannya serupa dengan membalikkan operasi aljabar biasa. Kita perlu membagi ruas kanan dengan 3 terlebih dahulu untuk menyederhanakan bentuknya, baru kemudian memindahkan matriks penambah ke ruas kanan sebagai pengurang.

$$3\left(X + \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ -6 & 12 \end{bmatrix}$$

$$X + \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} 9 & 0 \\ -6 & 12 \end{bmatrix}}{3}$$

$$X + \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 3-1 & 0+2 \\ -2-0 & 4-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Jadi, matriks X yang memenuhi adalah $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

Pembuktian:

$$3\left(\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\right) = 3\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ -6 & 12 \end{bmatrix}$$

3. Eliminasi Gauss menuju Bentuk Eselon Baris (REF)

Diketahui:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Proses penyederhanaan ini menargetkan terbentuknya pola segitiga angka nol di sudut kiri bawah. Angka pertama tak nol pada setiap baris harus bernilai 1 utama.

- Langkah 1:

OBE: ($B_1 \leftrightarrow B_2$) – Tukar posisi baris 1 dan baris 2 agar angka 1 utama langsung terbentuk di posisi teratas

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 4 & 5 \end{bmatrix} \text{ menjadi } \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

- Langkah 2:

OBE: ($B_2 - 2B_1 \rightarrow B_2$ dan $B_3 + B_1 \rightarrow B_3$) – Kosongkan angka di bawah angka 1 utama pada kolom pertama

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 2-2 & 4-6 & -2-0 & 2-6 \\ -1+1 & 1+3 & 4+0 & 5+3 \end{bmatrix} \text{ menjadi } \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & -2 & -4 \\ 0 & 4 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

- Langkah 3:

OBE: ($-\frac{1}{2}B_2 \rightarrow B_2$) – Kalikan baris kedua dengan negatif setengah agar terbentuk angka 1 utama yang baru

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ -\frac{1}{2} \times 0 & -\frac{1}{2} \times (-2) & -\frac{1}{2} \times (-2) & -\frac{1}{2} \times (-4) \\ 0 & 4 & 4 & 8 \end{bmatrix} \text{ menjadi } \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

- Langkah 4:

OBE: ($B_3 - 4B_2 \rightarrow B_3$) – Kosongkan angka di bawah angka 1 utama pada baris kedua

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0-0 & 4-4 & 4-4 & 8-8 \end{bmatrix} \text{ menjadi } \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Jadi, matriks ini sekarang sudah berbentuk eselon baris. Adanya baris nol di bawah menunjukkan bahwa baris terakhir sebenarnya cuma pengulangan informasi dari baris-baris di atasnya.

4. Analisis Batas Singularitas Matriks ($A - kI$)

Diketahui:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 7 & 3 \end{bmatrix} \text{ dan } I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Kondisi singular bermakna sebuah matriks tidak memiliki kebalikan (invers). Ciri utamanya adalah nilai determinannya sama dengan nol.

$$A - kI = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 7 & 3 \end{bmatrix} - k \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 7 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5-k & 9 \\ 7 & 3-k \end{bmatrix}$$

Cari nilai k dengan menyamakan rumus determinan dengan nol:

$$(5 - k)(3 - k) - (9 \times 7) = 0$$

$$(15 - 5k - 3k + k^2) - 63 = 0$$

$$k^2 - 8k - 48 = 0$$

Lakukan pemfaktoran aljabar:

$$(k - 12)(k + 4) = 0$$

Jadi, nilai k yang memenuhi adalah **12** atau **-4**.

5. Eliminasi Gauss-Jordan menuju Bentuk Eselon Baris Tereduksi (RREF)

Untuk matriks P yang wujudnya sama dengan matriks A sebelumnya pada soal nomor 3, kita akan menggunakan Bentuk Eselon Baris Tereduksi. Kita ingin angka di atas 1 utama juga bersih jadi nol.

Kita ambil hasil akhir dari soal nomor 3, yaitu (Bentuk Eselon Baris):
$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Langkah 5 (lanjutan):

OBE: ($B_1 - 3B_2$) – Ubah semua angka yang diatas angka 1 utama pada kolom kedua. Baris pertama dikurangi tiga kali lipat dari baris kedua.

$$\begin{bmatrix} 1-0 & 3-3 & 0-3 & 3-6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ menjadi } \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Jadi, hasil akhir dari matriks Bentuk Eselon Baris Tereduksi (RREF) adalah:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Kesimpulan:

Dari seluruh pengerjaan tugas ini, terlihat jelas bahwa matriks bukan sekadar susunan angka mati. Melalui teknik OBE, kita bisa mengubah data mentah yang rumit menjadi informasi yang sangat sederhana dan siap pakai. Baik itu lewat perhitungan manual atau bantuan rumus otomatis di Excel, pemahaman akan alur eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan menjadi kunci utama bagi kita sebagai mahasiswa untuk bisa menganalisis masalah secara logis dan terstruktur.

Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon koreksinya jika terdapat kekurangan.

Sumber Referensi:

- Pamuntjak, R. J. J., & Warsito. (2022). Aljabar Linear Elementer (MATA4112). Edisi 3. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/mata4112-aljabar-linear-elementer-i-edisi-3/>
- UNESA. (2026). Operasi Baris Elementer (OBE): Cara Mudah Eliminasi Gauss & Mencari Invers Matriks. <https://pendidikan-matematika.fmipa.unesa.ac.id/post/operasi-baris-elementer-obe-cara-mudah-eliminasi-gauss-mencari-invers-matriks>
- Mometrix. (2026). Matriks: Operasi Baris Dasar. <https://www.mometrix.com/academy/matrices-elementary-row-operations/>
- RPubS. (2021). Memahami Operasi Baris Elementer. <https://rpubs.com/ummiku/843075>
- Blog KoMa. Operasi Baris Elementer (OBE) dan Penerapannya. <https://www.konsep-matematika.com/2015/09/operasi-baris-elementer-obe-dan-penerapannya.html>
- Scribd. Matriks Eselon dan Operasi Elementer. <https://www.scribd.com/presentation/673365055/Revisi-Alin-Kel2-Matriks-Eselon-Eselon-Tereduksi-Transformasi-Elementer-Dan-Rank-Matriks>
- Materi Inisiasi Tutorial Online 3. Materi Inisiasi 3 STMA4113 Aljabar Linear Elementer. <https://elearning.ut.ac.id/mod/resource/view.php?id=32148321>
- ElectriCuriosity. (2021). [Aljabar Linier] 1.5 SPL - Matriks Elementer, Ekuivalen Baris, Matriks Balikan. <https://www.youtube.com/watch?v=2oWyoryCEbQ>
- KuliahMatematika. (2021). MATRIKS RUANG VEKTOR | OPERASI BARIS ELEMENTER, CONTOH OBE LENGKAP, MATRIKS ESELON BARIS TEREDUKSI. <https://www.youtube.com/watch?v=-0IgEdnyCss>